

LABORATÓRIO 8

```
SELECT segment,
       ROUND(AVG(credit_score), 1) AS score_medio,
       COUNT(DISTINCT customer_id) AS clientes
FROM silver_transactions
GROUP BY segment
ORDER BY score_medio;
```

Standard	643.9	2665
Premium	652.7	5563
High-Risk	659.8	876

Clientes Standard tem o maior Score médio.

```
SELECT transaction_type,
       SUM(CASE WHEN is_fraud THEN 1 ELSE 0 END) AS fraudes,
       COUNT(*) AS total,
       ROUND(100.0*SUM(CASE WHEN is_fraud THEN 1 ELSE 0 END)/COUNT(*), 2) AS taxa_pct
FROM silver_transactions
GROUP BY transaction_type
ORDER BY taxa_pct DESC;
```

transferencia	390	20102	1.94
pagamento	196	10180	1.93
compra	929	49782	1.87
saque	318	19936	1.60

Transferência apresentou a maior taxa de fraude, 1,94%, muito próxima de pagamento, com 1,93%. Compra teve o maior número absoluto de fraudes devido ao volume maior de transações.

```
SELECT day,
       COUNT(*) AS total_transacoes,
       SUM(CASE WHEN is_fraud THEN 1 ELSE 0 END) AS fraudes
FROM silver_transactions
GROUP BY day
ORDER BY fraudes DESC
LIMIT 10;
```

dia	total	fraudes
21	7777	161
26	7913	157
24	7792	148
27	7801	144
20	7850	140
25	7689	140
23	7696	133
22	7838	132
28	7914	131
11	1505	41

O maior número de fraudes aparece, principalmente, entre os dias 20 e 28, indicando concentração no período final do mês.

```

SELECT
  CASE WHEN DATEDIFF(CURRENT_DATE, c.created_at) > 365 THEN 'cliente antigo'
        ELSE 'cliente novo' END AS cohort,
  ROUND(AVG(t.amount), 2) AS ticket_medio,
  COUNT(*) AS transacoes
FROM silver_transactions t
JOIN bronze_customers c ON t.customer_id = c.customer_id
GROUP BY CASE WHEN DATEDIFF(CURRENT_DATE, c.created_at) > 365 THEN 'cliente antigo'
           ELSE 'cliente novo' END;

cliente antigo 182.93 54122
cliente novo   184.80 45878

```

Os dois grupos apresentaram ticket médio bastante próximo. Os clientes antigos concentraram mais transações, enquanto os clientes novos tiveram ticket médio ligeiramente maior.

```

SELECT customer_id, COUNT(*) AS compras
FROM silver_transactions
WHERE segment = 'Premium' AND transaction_type = 'compra'
GROUP BY customer_id
HAVING COUNT(*) > 10
ORDER BY compras DESC
LIMIT 10;

```

```

1920 49
8500 44
7531 41
5251 40
9306 40
1072 39
5354 39
7105 39
3686 38
8633 37

```

A consulta identificou clientes Premium com frequência elevada de compras. O cliente 1920 liderou a lista com 49 compras, seguido do cliente 8500 com 44.